

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**

**Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова**

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Вченою радою ІЧМ НАН України

«12» листопада 2025 р.

протокол № 15

Голова Вченої ради, директор

 Олександр БАБАЧЕНКО

**ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН  
виконання освітньо-наукової програми  
підготовки доктора філософії**

Прізвище, ім'я, по батькові аспіранта Любека Ігор Михайлович

Код та назва спеціальності (за якою навчається) 132-Матеріалознавство

Освітньо-наукова програма «Матеріалознавство та обробка металів»

Форма навчання денна

Відділ аспірантура

Тема дисертаційної роботи **«Виявлення закономірностей вирощування та термічної обробки великих кристалів діоксиду телуру, що впливають на придатність для застосування у приладах відповідального призначення»**

Науковий керівник: Член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук,  
Бабаченко Олександр Іванович

---

(науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

Термін навчання з **01.10.2024 р. по 30.09.2028 р.**

Наказ про зарахування до аспірантури  
№ 135-к від **20.09.2024 р.**

## **ОБГРУНТУВАННЯ вибору теми дисертаційної роботи доктора філософії**

Дослідження процесів вирощування та термічної обробки великих кристалів діоксиду телуру ( $\text{TeO}_2$ ) є критично важливим для створення високоякісних матеріалів, які можуть бути використані в акустооптичних (АО) приладах.

Такі кристали мають значний попит у високотехнологічних галузях, зокрема аерокосмічній, медичній, військовій та телекомунікаційній техніці.

Телур і його сполуки, зокрема діоксид телуру, мають унікальні властивості, які роблять їх незамінними для АО модуляторів, дефлекторів та переналаштовуваних фільтрів. Потреба у вирощуванні великих високоякісних кристалів  $\text{TeO}_2$  виникає через зростаючий попит на нові технології, що вимагають матеріалів із високими оптичними характеристиками для використання у відповідальних приладах. Проте вирощування великих кристалів  $\text{TeO}_2$  пов'язане з низкою технічних викликів, таких як необхідність оптимізації температурних градієнтів, швидкості росту та зменшення дефектів у кристалах.

Удосконалення якості АО кристалів може значно покращити точність та ефективність військових приладів, що є надзвичайно важливим у контексті війни з Росією, де кожна технологічна перевага може бути вирішальною. Особлива увага приділяється розробці матеріалів для оборонної промисловості, а  $\text{TeO}_2$  стає важливим завдяки його можливому застосуванню в системах зв'язку, навігації та інших військових технологіях.

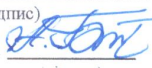
Аналіз існуючих методів вирощування кристалів, таких як метод Чохральського з примусовою конвекцією, модифікований метод Бріджмена та метод Чохральського з низькотемпературним градієнтом, показав, що кожен з них має свої переваги і недоліки, але не забезпечує повного вирішення проблеми вирощування великих кристалів без дефектів. Тобто процеси вирощування великих монокристалів  $\text{TeO}_2$  до цього часу стикаються з певними труднощами, такими як утворення дефектів, газових бульбашок, включень та тріщин. Це вказує на

необхідність нових досліджень для вирішення цих проблем і вдосконалення існуючих методів вирощування. Саме тому тема дисертації, спрямована на вдосконалення методів вирощування і розробку нових підходів, є актуальною та має велике значення для промислового та науково-технічного прогресу.

Впровадження нових методів і технологій для вирощування великих кристалів з використання штучного інтелекту та машинного навчання для оптимізації процесу є інноваційними напрямками дослідження. Це дозволить підвищити ефективність вирощування, мінімізувати дефекти та створити кристали високої якості для подальшого використання у складних умовах.

Реалізація запланованих підходів матиме на меті не лише вирішення актуальних проблем вирощування великих кристалів  $\text{TeO}_2$ , але й підвищення конкурентоспроможності вітчизняних технологій на міжнародному ринку високотехнологічної продукції. Це дозволить не лише підтвердити ефективність розробленої технології, а й забезпечити можливість комерціалізації результатів дослідження та їх подальшого застосування у високотехнологічних приладах.

Аспірант  Любека Ігор Михайлович «10» листопада 2025р.  
(підпис) (ПІБ)

Науковий керівник  Бабаченко Олександр Іванович «10» листопада 2025 р.  
(підпис) (ПІБ)

# ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН

## виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

### I. Індивідуальний навчальний план

| Цикли дисциплін                                                                                |                                                                                                                             | Кредитів<br>ЄКТС | Форма<br>контролю | Рік<br>навчання |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| I. Цикл дисциплін загальної підготовки                                                         |                                                                                                                             |                  |                   |                 |
| I.1. Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності                        |                                                                                                                             |                  |                   |                 |
| 1.                                                                                             | Підготовка та документування результатів наукової діяльності                                                                | 3                | іспит             | I               |
| 2.                                                                                             | Інформаційні технології в наукових дослідженнях                                                                             | 2                | іспит             | I               |
| 3.                                                                                             | Патентно-інформаційні дослідження                                                                                           | 2                | іспит             | I               |
| 4.                                                                                             | Методологія наукових досліджень                                                                                             | 2                | іспит             | I               |
| I.2. Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими компетентностями                    |                                                                                                                             |                  |                   |                 |
| 5.                                                                                             | Іноземна мова в науковій діяльності                                                                                         | 8                | іспит             | I               |
| 6.                                                                                             | Філософія науки та культури                                                                                                 | 6                | іспит             | I               |
| Сума кредитів ЄКТС                                                                             |                                                                                                                             | 23               |                   |                 |
| II. Цикл дисциплін професійної підготовки                                                      |                                                                                                                             |                  |                   |                 |
| <i>*Дисципліни вільного вибору аспіранта</i><br>(вказати назви дисциплін з навчального плану ) |                                                                                                                             |                  |                   |                 |
| II.1. Фахова підготовка                                                                        |                                                                                                                             |                  |                   |                 |
| 1.                                                                                             | Основи термічної обробки вуглецевих і легованих сталей                                                                      | 3                | іспит             | I               |
| 2.                                                                                             | Наукові основи технологій вирощування монокристалів (Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України) | 12               | іспит             | II              |
| Сума кредитів ЄКТС                                                                             |                                                                                                                             | 15               |                   |                 |
| Науково-педагогічна практика                                                                   |                                                                                                                             | 2                | залік             | II              |



## II. Індивідуальний план наукової роботи

(науково-дослідницька робота аспіранта розпочинається з 01 листопада і триває впродовж всього терміну навчання)

| № з/п | Зміст та обсяг науково-дослідницької діяльності аспіранта                                                                                                                                                                         | Термін виконання                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | Затвердження Вченою радою інституту теми дисертації доктора філософії                                                                                                                                                             | упродовж 2-х місяців після зарахування |
| 2     | Проведення науково-дослідницької роботи за темою дослідження. Виконання дисертації доктора філософії                                                                                                                              | I-IV роки навчання                     |
| 3     | Публікація статей за темою дисертації доктора філософії: не менше 5 статей у фахових виданнях відповідно до спеціальності, серед яких не менше 1 статті в міжнародних реферованих журналах, що індексовані в наукометричних базах | I-IV роки навчання                     |
| 4     | Апробація результатів дисертаційного дослідження доктора філософії:<br>- участь у роботі міжнародних та вітчизняних наукових конференцій;<br>- публікація не менше 3-х тез за результатами участі у роботі наукових конференцій   | I-IV роки навчання                     |
| 5     | Стажування у провідних закордонних та вітчизняних університетах (наукових установах)                                                                                                                                              | I-IV роки навчання (за необхідності)   |

Аспірант  Любека Ігор Михайлович «10» листопада 2025р.  
(підпис) (ПІБ)

Науковий керівник  Бабаченко Олександр Іванович «10» листопада 2025 р.  
(підпис) (ПІБ)